微生物名词解释

细菌：一类细胞细而短，结构简单，细胞壁坚韧，多以二分裂方式进行繁殖，水生性较强的单细胞原核生物。

LPS:G-的脂多糖

古生菌：多糖骨架由 N 乙酰葡糖胺与 N-乙酰塔罗糖胺糖醛酸以 -1.3-糖苷键交替连接而成，连在后一氨基酸上的肽尾由 L-glu、L-ala 和 L-lys 三个 L 型氨基酸组成，肽桥则由 L-glu 一个氨基酸组成。

L 型细菌：自发突变形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷菌株

原生质体 Protoplast：人工条件下用溶菌酶除尽细胞壁或用青霉素抑制细胞壁形成后，所留下的仅由细胞膜包裹着的脆弱细胞，一般由 G+形成。

球状体或原生质球：残留着部分细胞壁的原生质体，一般由 G-形成。

革兰氏染色机制：呈紫色 G+，呈红色 G-。

间体：细胞膜内褶形成的一种管状、层状或囊状结构，促进细胞间隔的形成，并与遗传物质的复制及其相互分离有关。

PHB 聚- -羟丁酸：镜下折光性很强的小体，细菌特有的碳源类贮藏物，不溶于水，具有贮藏能量、碳源和降低细胞内渗透压的作用。

磁小体：导向作用，借助鞭毛游向泥、水面微氧环境处生活。

羧酶体：许多化能自养型细菌中含有的多角形细胞内含物，大约 10um，内含 1,5-二磷酸酮糖羧化物，在自养细菌的二氧化碳固定中起关键作用。

气泡：调节细胞比重，使其漂浮在和合适的水层中。

菌落 colony：由单细胞微生物在固体培养基表面生长繁殖所形成一堆肉眼可见的、有一定形态构造的子细胞集团。

菌苔：由某一纯种的大量细胞密集地接种到固体培养基表面，长成各菌落连成一片的群体。

三分裂：暗网菌属，形成“Y”形细胞的分裂方式

复分裂：蛭弧菌形成不规则的长细胞，然后进行均等长度分裂，形成多个蛭弧菌子细胞。

芽殖：母细胞一端形成一个小突起，长大后与母细胞分离，独立生活。

放线菌：一类呈菌丝状生长、主要以孢子繁殖、陆生性强的原核生物。G+,产抗生素。

蓝细菌：一类含有叶绿素 a、具有放氧性光合作用的原核生物。

异形胞：位于蓝细菌细胞链的中间或末端，数目少而不定，光镜可见，厚壁、浅色，在细胞两端常有折光率高的颗粒存在。

静息孢子：位于蓝细菌细胞链的中间或末端的特化细胞，壁厚色深，具有抵御不良环境的作用。

链丝段：由蓝细菌的长形细胞链断裂而形成的短片段，具有繁殖的功能。

支原体：一类无细胞壁的，对渗透压有很强的抗性的，离开活细胞能独立生活的，最小的 G-性生物体。

衣原体：一类能通过滤菌器，营严格的细胞内寄生，在宿主细胞内生长繁殖有独特发育周期的原核细胞型微生物。具有感染力的个体叫原体（小），无感染力的个体叫实体（大）。G-性，对多种抗生素敏感。

子实体：营养细胞发育到一定阶段，在适宜条件下，细胞聚集并形成由细胞和黏液组成的子实体，因而形状各异。

粘孢子：在子实体中，细胞变成休眠细胞，称为粘孢子。(耐热力不及芽孢)

真菌：具有细胞壁，无根茎叶的分化，大多为丝状体，不含叶绿素，靠寄生或腐生

坚持就是胜利！

方式生活的一类低等真核生物的统称。细胞壁多含几丁质。

酵母菌：以芽殖或裂殖来进行无性繁殖的单细胞真菌。

假菌丝：进行一连串的芽殖后，如果长大后的子细胞与母细胞并不立即分离，其间仅以极狭小的面积相连，这种藕节状的细胞串就称假菌丝。

霉菌：指那些菌丝体比较发达而又不产生大型子实体的真菌。

菌丝体：产生菌丝和由许多分支菌丝相互交织而成的一个菌丝集团

膜边体：是一种特殊的膜结构，位于壁和膜之间，由单层膜包围而成，形状变化很大。

营养：是指生物体从外部环境摄取其生命活动所需的物质和能量，以满足其生长和繁殖的一种生理功能。

营养物：具有营养功能的物质。

干重：将细胞烘干至恒重。

能源：能为微生物生命活动提供最初能量来源的营养物或辐射能。

生长因子 Growth factor：一类对微生物正常代谢必不可少且不能用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。

新陈代谢：发生在活细胞中各种分解代谢和合成代谢的总和

合成代谢：指在合成代谢酶系的催化下，由简单小分子、ATP 形式的能量和[H]形式的还原力一起合成复杂大分子的过程。

分解代谢：指复杂有机物分子通过分解代谢酶系的催化，产生简单分子、ATP 形式的能量和还原力的作用。

生物氧化：发生在活细胞内一系列产能性氧化反应的总称

有氧呼吸：底物按常规方式脱氢后，经完整的呼吸链递氢，最终由分子氧接受氢并

坚持就是胜利！

产生水和释放能量的过程。

无氧呼吸：一类呼吸链末端的氢受体为外源无极氧化物的生物氧化。

发酵：在无氧等外源氢受体的条件下，底物脱氢后产生的还原力未经呼吸链传递而直接交给某一内源氧化性中间代谢物的低效产能反应。

两用代谢途径：凡在分解代谢和合成代谢中具有双重功能的途径。

高密度培养：指微生物在液体培养中细胞群体密度超过常规培养的 10 倍以上。

遗传型：又称基因型，指某一生物个体所含的全部遗传因子的总和。

表型：某一生物体所具有的一切外表特征和内在特征的总和。

遗传：指生物上一代将自己的遗传因子传递给下一代的行为或功能。

变异：生物体在外因或内因的作用下所引起的物质结构或数量的改变。

饰变：指不涉及遗传物质的改变而只发生在转录、转译水平上的表型变化。

转化：受体菌直接吸收供体菌的 DNA 片段而获得后者部分遗传性状的现象

感受态：受体细胞最易接受外源 DNA 片段并能实现转化的一种生理状态

转染：指用提纯的病毒核酸感染宿主细胞或其原生质体增殖出一群正常病毒后代的现象。

转导：利用缺陷噬菌体为媒介，将供体菌的部分 DNA 转移到受体的现象

接合：供体菌通过性毛与受体菌直接接触而产生遗传信息的转移和重组的过程。

溶原转变：温和噬菌体感染宿主细胞而使其发生溶源化时，因噬菌体的基因整合到宿主的基因组上，而后者获得了除免疫性以外的新形状的现象，称为溶源转变

有性杂交：一般指性细胞间的接合和随之发生的染色体重组，并产生新遗传型后代的一种育种技术。

准性杂交：在自然条件下真核生物体细胞间的一种自发性原生质体融合现象。

菌株退化：生产菌株生产形状的劣化，遗传标记的丢失。

分离现象：遗传育种获得的菌株若是多核，或是单核但DNA双链之一 发生突变，随之传代，其生产形状也将发生退化

菌种复壮：菌种发生退化后，通过纯种分离和性能测定，从退化的群体中找到尚未退化的个体，以达到恢复该菌种原有形状的一种措施

无菌动物：凡在体外不存在任何正常菌群的动物

悉生生物：凡已人为地接种上某种或某些已知纯种微生物的无菌动物或植物

基因突变：生物体内遗传物质的分子结构或数量发生的可遗传的变化。

营养缺陷型：某一野生型菌株由于基因突变而丧失了合成一种或几种生长因子、碱基或氨基酸的能力，因而无法在基本培养基上正常生长繁殖的变异类型。它们可在加有相应营养物质的基本培养基平板上选出。

抗性突变型：野生型菌株因发生基因突变，而产生的对某种化学药物或致死物理因子的抗性变异类型，可在加有相应因子的培养基上选出。

条件致死突变型：某菌株或病毒经基因突变后，在某种条件下可以正常生长繁殖并呈现其固有表型，而在另一种条件下却无法正常生长繁殖的变异类型。

移码突变：指诱导剂使 DNA 分子中的一个或少数几个核苷酸的添加或缺失，从而使该部位后面的全部遗传密码发生转录和转译错误的异变类型。

转座因子：在染色体组中或染色体组间能改变自身序列的一段DNA序列

定向培育：用某一特定因素长期处理某微生物群体，同时不断对它们进行移种传代，以达到积累并选择相应自发突变株的目的。

诱变育种：利用物理或化学诱变剂处理均匀分散的微生物细胞群，促进其突变率显著提高，然后采用简便、快速、和高效的筛选方法，从中挑选少数符合育种目的的

坚持就是胜利！

突变株，以供生产或科研之用。

细菌沥滤：利用化能自养细菌对矿物中的硫或硫化物进行氧化，不断生产和再生酸性浸矿剂，并让低品位矿石中的铜等金属以硫酸铜等形式不断溶解出来，然后再采用电动序较低的铁等金属粉末进行置换，以此获取铜等有色金属或稀有金属。

生物降解：微生物对物质的分解作用

生物修复：是微生物催化降解有机污染物，转化其他污染物从而消除污染的一个受控或自发进行的过程。

BOD5 生化需氧量：20 摄氏度下，1L 污水中所含有的有机物，在进行微生物氧化时，5 日所消耗的分子氧的毫克数。

COD 化学需氧量：使用强氧化剂使 1L 污水中的有机物质迅速进行氧化时所消耗的氧的毫克数。

大肠菌群：一大类与大肠杆菌相似的好氧及兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌。

我国饮用水的标准：1ml 自来水中细菌总数不超过 100 个，而 1000ml 自来水中大肠菌群数不超过 3 个。

石炭酸系数：在一定时间内，被试药物能杀死供试菌的最高稀释度与达到同效果的石碳酸的最高稀释度之比

同步培养：设法使群体中的所有细胞尽可能处于同样细胞生长和分裂周期，这种培养方法称为同步培养。

拮抗：是指某种生物所产生的代谢产物可抑制他种生物生长发育甚至被杀死的一种相互作用。

外毒素：大多数是细菌合成后分泌到胞外，也有的是由细菌溶解后释放

溶源菌：温和噬菌体吸附并侵入宿主细胞后噬菌体的 DNA 只整合在宿主的基因组上，

并可长期随宿主 DNA 的复制而进行同步复制。整合有温和噬菌体 DNA 的宿主细胞称为溶源菌。

连续培养：在一恒定的培养容器的流动系统中，以一定的流动速度不断补充入新的营养物质，同时以相同的速度排出培养物，使流动系统内的流量，细胞数量和营养状态维持恒定，使培养的微生物处于对数生长期的时间继续延长下去。

病毒包涵体：在某些感染病毒的宿主细胞内，出现光学显微镜可见的大小、形态和数量不等的小体，称为包涵体。

Hfr 菌株：F 因子插入到染色体 DNA 上的菌株。

菌毛：是长在细菌体表一种纤细、中空、短直、数量较多的蛋白质附属物，在革兰氏阴性细菌中较为常见。

2um 质粒：在酿酒酵母中的闭合环状超螺旋 DNA 分子，长约 2um，可作为外源 DNA 的复制而进行同步复制，因而在一般情况下不进行增殖和引起宿主细胞裂解的噬菌体，称为温和噬菌体。

Bacillus thuringiensis 伴孢晶体：苏云金芽孢杆菌。该菌产生芽孢的同时在芽孢旁形成一颗菱形或者双锥形的碱溶性蛋白晶体—— 内毒素

Rickettsia 立克次氏体：是一类大小介于通常的细菌与病毒之间，在许多方面类似细菌，专性活细胞内寄生的原核微生物，具有从一种宿主传至另一宿主的特殊生活方式。

鉴别培养基：在培养基中加入某种指示剂，使得无色的代谢产物可与之发生特定的化学反应，显示不同的颜色，或者产生明显的特征性变化，将一种微生物与其他微生物区分开来，鉴别不同类型微生物的培养基。

富集培养：在所采集的样品中加入某些特殊培养物并创造一些有利于分离对象生长

坚持就是胜利！

的条件，使样品中

Ames 实验:根据化学药剂对细菌的诱变率与其对动物的致癌性成正比的诱变剂共性原则，利用细菌的突变来检测环境中存在的致癌物质。

生物修复：用生物学介导的方法。主要利用微生物、植物从特殊环境中除去或降解污染物，从而消除污染、修复受污染环境的工程化处理过程。

光复活作用：光解酶在黑暗中专一地识别嘧啶二聚体，并与之结合形成光解酶-DNA 复合物，当给予光照时，酶利用光能，解开二聚体，恢复原状，使 DNA 损伤得到修复。

转座因子：是细胞中染色体外的一类遗传因子，指的是位于染色体或质粒上的一段能改变自身位置的 DNA 序列，广泛存在于原核和真核细胞中。转座的结果可引发插入突变、染色体畸变以及基因移动和重排等多种遗传效应，是遗传学研究中的一种重要工具。

朊病毒：亚病毒的一种，目前认为是一种具有传染性的蛋白质致病因子，迄今为止尚未发现该蛋白内含有核酸。其致病作用是通过引起宿主体内现成的同类蛋白分子发生与其相似的构象变化而使宿主致病。

水活度：在生长环境中，微生物实际可利用的自由水或游离水的含量，一般用在一定的温度和压力条件下,溶液的蒸汽压力与同样条件下纯水蒸汽压力之比表示。微生物一般在水活度为 0.60～0.99 的条件下生长，多数只能在 0.98 或更高的环境中生长

Virus 病毒 ：是一类比细菌更微小，能通过细菌滤器，只含有一种类型核酸（DNA 或 RNA），仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

基因工程：通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，

从而使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。

限制性内切酶：是一类能够识别双链 DNA 分子的特定序列，并能在识别位点内部或附近进行切割的内切酶。

Microbe 微生物:是指肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大类群。

Antisepsis 防腐:是在某些化学物质或物理因子作用下，能防止或抑制微生物生长的一种措施，它能防止食品腐败或防止其它物质霉变。

Spore 芽孢 :某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠体。

基因治疗：是指向靶细胞中引入具有正常功能的基因，以纠正或补偿基因的缺陷，从而达到治疗的目的。

抗生素：是指生物在其生命中过程中产生的在较低浓度下就能抑制或杀死其他生物的代谢物质。

特异性免疫：是机体生命过程中接受抗原性异物刺激后获得的免疫。又称获得性免疫，具有获得性、高度特异性和记忆性。

鞭毛：生长在某些细菌体表的长丝状、波曲的蛋白质附属物称鞭毛。

消毒：利用某种方法杀死或灭活物质或物质中所有病原微生物的一种措施，它可以起到防止感染或传播的作用。

灭菌 Sterilization: 利用某种杀死物体中包括芽孢在内的所有微生物的一种措施。

基因工程：指通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施。

菌苗：用细菌制成的生物制品

坚持就是胜利！

疫苗：用病毒、立克次氏体或螺旋体等微生物制成的生物制品。

培养基：根据微生物对营养物质的需要，人工配制的适合不同微生物生长、繁殖或积累代谢产物的营养基质称为培养基。

假根：指根霉属真菌在与基质相接触分化形成的根状菌丝。

抗生素：是一类由微生物或其他生物生命活动过程中合成的在很低浓度时 就能抑制或干扰它种生物（包括病原菌、病毒、癌细胞等）的生物活动的次生代谢产物或其人工衍生物。

表面抗原：指包围在细菌细胞壁外层的抗原，主要是荚膜或微荚膜抗原。

转化：受体菌直接吸收供体菌的 DNA 片段而获得后者部分遗传性状的现象。

连续培养：采取一定的控制系统，使培养基不断更新，以维持长期恒定的生长速率，这样的培养，称连续培养。

反馈抑制：末端产物对引起这一反应的第一个酶（异构酶）的抑制作用

获得性免疫：机体在与侵入体内的病原微生物或异物斗争过程中，产生的新的特殊免疫力，是后天获得的，这种免疫力具有特异性，只对引起机体产生此种免疫力的病原微生物或异物有免疫作用。

核酸杂交法：在细菌细胞外，测定菌株间 DNA-DNA 的杂交率和 DNA-RNA 的杂交率。这是判断微生物间亲缘关系的一种直接有效的方法。

营养缺陷型：通过诱变产生的，在某些物质的合成能力上出现缺陷、因而必须加入相应物质才能生长的变异菌株，叫营养缺陷型。

诱变剂：任何能提高突变率的理化因子称为诱变剂。

温和嗟菌体：侵染细菌细胞后，暂不完成生命周期，通常不引起细菌裂解的噬菌体。

化能有机异养型：以适宜的有机碳化合物为基本碳源，以有机物氧化过程中释放的

化学能为能源，以有机物为供氢体进行生长的微生物。

化能无机自养型：能氧化某种还原态的无机物质，利用所释放的化学能还 CO2,合成有机物质，进行生长、繁殖的微生物。

线粒体：含有 DNA 的细胞器，有双层膜，内层较厚，常向内延伸形成不同数量和形状的脊。

质粒：原核生物细胞内的小型环状 DNA 分子

异染粒：以无机偏磷酸盐聚合物为主要成分的 一种无机磷的贮备物，用美蓝或苯胺蓝染色时呈紫色。

初级代谢：一类与生物生存有关的，涉及到产能代谢和耗能代谢的代谢类型。

次级代谢：某些生物为了避免在初级代谢过程中某种中间产物积累所造成不利作用而产生的一类有利于生存的代谢类型。

抗原：一类能诱导机体发生免疫并能与相应抗体或 T 淋巴细胞受体发生特异性免疫反应的大分子物质。

抗原决定簇：抗原表面决定其特异性的特定化学基团。

抗原结合价：能与抗体分子相结合的抗原决定簇的总数。

免疫球蛋白：具有抗体活性以及与抗体有关的球蛋白。

复合半抗原：无免疫原性，但具有免疫反应性即能在试管中与相应的抗体发生特异性结合，并产生可见反应。

简单半抗原：既无免疫原性，也无免疫反应性，但与抗体发生不可见的结合，阻止了抗体再与完全抗原或复合半抗原间的可见反应。

共同抗原：在一个同时存在有多种抗原的复杂抗原系统中，为多种复杂抗原系统所共有的抗原称为共同抗原

坚持就是胜利！

交叉反应：由于甲乙两菌存在共同抗原而引起的甲菌抗原与乙菌抗体间发生较弱的免疫反应。

索状联合：发生于蕈菌中，双核细胞开始分裂前，两核间生出一钩状分支，细胞内一个核进入钩中，两核同时分裂形成四核新分裂的两核移入细胞一段，一核仍留在钩中，钩向下弯曲与原细胞壁接触，钩的基部产生隔膜，钩中的核向下移，在钩的垂直方向产生一隔膜，一个细胞分裂成两个细胞，每个细胞具有两个不同的子核，锁状联合完成。

免疫活性细胞：仅能特异性地识别抗原，即能接受抗原的刺激，并随后进行分化、增殖和产生抗体或淋巴因子，以发挥特异性免疫应答的一类细胞群。

抗体：高等动物在抗原物质的刺激下，由浆细胞产生的一类能与相应抗原物质发生特异性结合的免疫球蛋白

非特异性免疫：凡是生物在长期进化中形成的、相对稳定、无特殊针对性的对病原微生物的天然抵抗力。

补体：存在于血清中的一组非特异性血清蛋白，主要是 和 蛋白，是一类酶源，能被抗原抗体复合物激活。

干扰素：高等动物细胞在病毒或 dsRNA 等诱生剂刺激下，所产生的一种具有高活性、光谱抗病毒等功能的特异性糖蛋白。

免疫应答：一类发生在活生物体内的特异性免疫的系列反应过程。

细胞免疫：机体收到抗原刺激后，一类依赖胸腺的 T 淋巴细胞发生增殖、分化，直接攻击靶细胞或间接地释放淋巴因子，这类免疫作用称为细胞免疫。

体液免疫：机体受到抗原刺激后，来源于骨髓的小淋巴细胞—B 细胞增殖分化为浆细胞，它们可以合成抗体的各类免疫球蛋白，并把他们释放到体液中去发挥作用，称

为体液免疫。

互生：相互作用的两种种群互相有利，是一种非专性的松散结合。

共生：相互作用的两个种群相互有利，两者之间是一种专性和紧密的结合，是协同作用的进一步延伸。

菌根：一些真菌和植物根以互惠关系建立起来的共生体。

寄生：一种生物侵入另一种生物体内吸取自己所需要的营养物质进行生长繁殖，在一定条件下对后者造成损害或死亡的现象。

捕食：一种种群被另一种种群完全吞食，捕食者种群从被捕食者种群得到营养，而对被捕食者种群产生不利影响。

比较革兰氏阳性菌，革兰氏阴性菌及古生菌的细胞壁结构及组成异同？

（1）G+菌：肽聚糖层含量多，铰链紧密，有肽桥，肽尾第 3 位氨基酸为 Lys（**赖氨酸**）；含磷酸壁。

（2）G-菌：肽聚糖层薄，无肽桥，肽尾第 3 位氨基酸是**二氨基庚二酸**；含脂多糖。

（3）古生菌：假肽聚糖，独特多糖细胞壁，硫酸化的细胞壁，糖蛋白细胞壁，蛋白质细胞壁

试比较营养物质跨膜进入细胞的四种方式？

（1）单纯扩散：从高浓度向低浓度扩散；运输速率与浓度梯度差成正比；不消耗代谢能，无选择性；非主动运输方式

（2）促进扩散：从高浓度向低浓度扩散；不需要能量；扩散特异性蛋白参与；扩散速度快

（3）主动运输：逆浓度梯度；需要提供能量；需要特异性载体蛋白参与；微生物吸收营养物质的主要机制。

（4）基团转移：逆浓度梯度运输；需要能量；需要特异性载体蛋白；被转运的物质改变了化学结构。

简述微生物与环境点生态关系的主要类型，并各举一例。

(1)互生：金色葡萄球菌和嗜血流感菌

(2)共生：地衣—藻类和真菌的共生体

(3)寄生：冬虫夏草

(4)拮抗：抗生素

(5)捕食：真菌对线虫（捕虫菌目）

F 因子在 Ecoli 中的不同存在方式，以及不同组合杂交时的特点？

（1）存在方式：

1. F-菌株：不含 F 因子，没有性菌毛，但可以通过接合作用接 F 因子而变成雄性菌株
2. F+菌株：F 因子独立存在，细胞表面有性菌毛。
3. Hfr 菌株：F 因子插入到染色体 DNA 上，细胞表面有性菌毛。
4. F’菌株：Hfr 菌株内的 F 因子因不正常切割而脱离染色体时，形成游离的但携带一小段染色体基因的 F 因子，特称为 F'因子。细胞表面同样有性菌毛。

（2）不同组合杂交时的特点：

1. F+xF-杂交：受体菌变为 F+
2. Hfr xF-杂交：受体菌变为 F-
3. F'xF-杂交：受体菌变为 F'，有三种存在状态.

化能自养菌中，硝化细菌和亚硝化细菌是如何获得生命活动所需要的 ATP 和还原力的？

坚持就是胜利！

说明微生物在氮循环中的关键作用？

（1）固氮作用：在固氮微生物作用下，将氮气转变成氨的过程.

（2）氨化作用：在腐生微生物的作用下，将有机氮转变成氨的过程。

（3）硝化作用：在好氧条件下，在硝化细菌作用下，将氨氧化成硝酸盐的过程。

（4）硝酸盐还原和反硝化作用：硝酸盐还原包括同化性硝酸还原和异化性硝酸还原。

（5）同化性硝酸还原：硝酸盐被还原成亚硝酸盐和氨，进而被同化成氨基酸的过程。

（6）异化性硝酸还原：在厌氧或微氧条件下，以硝酸盐为最终电子受体的无氧呼吸作用。

（7）反硝化作用：硝酸盐作为最终电子受体被还原成N_2O、N_2过程。

叙述培养基的配制原则。（共 6 分，每条 1 分）

(1)选择适宜的营养物质

(2)营养物质浓度及配比合适(C/N)

(3)控制 pH 条件

(4)控制氧化还原电位

(5)原料来源的选择

(6)灭菌处理

诱变育种的基本原则？

(1)选择便利有效的诱变剂

(2)挑选优良的出发菌株

(3)处理单孢子或单细胞悬液

(4)选用最适剂量

(5)充分利用符合处理的协同效应

坚持就是胜利

(6)利用和创造形态、生理和产量间的相关指标

(5)采用高效筛选方案

叙述诱变育种的操作步骤？

1. 选择合适的出发菌株

2. 制备待处理的菌悬液

3. 诱变处理

4. 筛选

5. 保藏和扩大试验

为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境

原因：

1. 岩石中含有铁、钾、镁等多种矿质元素，一般都能满足微生物生长的需要。

2. 耕地土壤中各种动植物有机残体和有机 肥料是绝大多数微生物良好的营养和能量来源。

3. 有大小不同的孔隙，小孔隙的毛细管作用强，经常充满水分，大孔隙中常为土壤空气。

4. 土壤的 pH 值多在 4—8.5 之间，而且土壤的保温性和缓冲性都比较好。

叙述细菌细胞的各部分构造与功能？

细胞结构包括基本结构和特殊结构两大部分。

（1）基本结构又包括细胞壁、细胞膜、细胞质、拟核四部分。

细胞壁：位于细胞最外层一层厚实、坚韧的外被，主要由肽聚糖构成。

功能：

1. 固定细胞外形

坚持就是胜利！

2. 协助鞭毛运动

3. 保护细胞免受外力损伤

4. 为正常细胞分裂所必需

5. 阻拦有害物质进入细胞

6. 与细菌的抗原性、致病性和对噬菌体的敏感性有关

细胞膜：由磷脂和蛋白质组成的半透性薄膜。

功能：

1. 控制细胞内外物质交换

2. 维持细胞内外正常渗透压

3. 合成细胞壁各组分和荚膜等大分子的场所

4. 进行氧化磷酸化和光合磷酸化的产能基地

5. 许多酶和电子传递链组分的所在部位

6. 鞭毛的着生点和提供鞭毛运动所需的能量

细胞质：包裹在膜内，无色、透明、粘稠的胶状物质。

功能：含有丰富的酶系，是营养合成、转化、代谢的场所。

拟核：细胞内充满深度卷曲、折叠的 DNA 双螺旋的区域；记录和传递遗传信息。

（2）特殊结构包括糖被、鞭毛、菌毛、性毛、芽孢、伴胞晶体

糖被：某些细菌体的一层厚度不定的胶装物质。

类型：荚膜、微荚膜、黏液层

如果细菌荚膜连在一起，其中包含许多细菌叫菌胶团

功能：

(1)保护细菌免受干旱损伤，对一些致病菌来说，可保护他们免受宿主白细胞的吞噬

(2)贮藏养料，以备营养缺乏时重新利用

坚持就是胜利！

(3)堆积某些代谢废物

(4)通过荚膜或某些构造可使菌体附着于适当物体表面

菌毛：长在细菌体表的一种纤细、中空、短直，数量较多的蛋白质附属物，G-中较常见。

功能是使细菌较为牢固地黏附在物体表面。

性毛：比菌毛稍长，只有1—4根，其功能室不同性别的菌株间传递DNA片段，有的性毛还是RNA噬菌体的吸附受体，多见于G-。

鞭毛：某些细菌长在体表的长丝状、波曲的附属物，具有运动功能。

芽孢：某些细菌在其生长发育后期，可在细胞内形成一个圆形或椭圆形的抗逆性休眠体。(每细胞仅有一个，无繁殖功能)

功能：芽孢具有极强的抗热、抗福射、抗化学药物和抗静水压的能力，可以使微生物渡过不良的环境条件。

伴胞晶体：少数芽孢杆菌，在形成芽孢的同时，在芽孢旁形成菱形或双椎形的碱溶性蛋白晶体。

功能：半孢晶体可杀死农业害虫， 如玉米螟、棉铃虫等，是良好的环保型无公害生物农药——细菌杀虫剂

简述巴斯德和柯赫的贡献。

巴斯德

1.否定了生命“自然发生”的学说。

2.发明了巴氏消毒法

3.奠定了微生物学的理论基础，开创了许多新的微生物学科。

柯赫：

坚持就是胜利！

1.建立了研究微生物的一系列重要方法。

2.利用平板分离方法寻物并分离到多种传染病的病原菌。

3.提出“柯赫法则”。

什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

初级代谢：一切与生物生存有关，涉及到产能和耗能的代谢类型，普遍存在于一切的生物中。

次级代谢：某些生物为避免在初级代谢过程中某些中间产物积累所造成不利作用而产生的一类有利于生存的代谢类型。

关系：

A.代谢产物不同。

B.代谢过程与机体生长过程的关系不同。

C.对环境 条件变化的敏感性或遗传稳定性不同。

D.催化代谢合成的酶的专一性不同。

影响微生物生长发育的理化因素有哪些?请你选出其中3个因素，举例说明在日常生活中，如何改变这3种因素，来达到控制微生物活动，为人类造福的目的？

理化因素

（1）物理因素：温度、光线、水分、 渗透压、微波和超声波

（2）化学因素：营养元素、pH值、氧气和氧化还原电位、无机盐类、某些化学物质。

温度：如我们采用适宜的温度来发面蒸馒头，工业上生产味精、啤酒、醋、酱油等食品；采用高温来消毒灭菌。

光线：如我们通过太阳光晒被子以达到利用紫外线消毒的目的，在实验室里也用紫外线消毒，在栽培食用菌时给予一定的散射光才能使食用菌生长良好等。

坚持就是胜利！

渗透压：如我们利用糖或盐来淹渍食品以抑制微生物的生长繁殖从而达到长期保存食品而不易变质的目的。

什么叫基因工程？详述其操作步骤

基因工程：通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种技术。

详细步骤：

（1）目的基因的取得

（2）载体的选择

（3）目的基因与载体 DNA 的体外重组

（4）重组载体引入受体细胞

（5）重组受体细胞的筛选和坚定

（6）工程菌或工程细胞的大规模培养

叙述真核微生物与原核微生物的主要区别？

	原核微生物	真核微生物
细胞核	无	有
细胞膜	连接不断，内陷形成中体	细胞内有各种具单位膜的细胞器
细胞壁	肽聚糖	几丁质、多聚糖或寡糖
核糖体	70s	80s
细胞大小	1-10 微米	10-100 微米
繁殖方式	无性繁殖	无性繁殖 有性繁殖

坚持就是胜利！

分裂方式	二分类	有丝分裂 减数分裂

什么是菌落？比较细菌、放线菌、霉菌、酵母菌的个体形态和菌落特征？

菌落：由单个微生物细胞在固体表面生长繁殖所形成的一堆肉眼可见的，有一定形态构造的子细胞基团，称为菌落。

(1)细菌的个体形态为球状、杆状、螺旋状。菌落特征为：菌落比较小，表面湿润、光滑、比较粘稠、用接种环容易挑起，菌落颜色十分多样。

(2)放线菌的个体形态为菌丝状，菌落特征为：干燥、不透明、表面呈致密的丝绒状，上有一薄层彩色的“干粉”；菌落和培养基的连接紧密，难以挑取； 菌落的正反面颜色常不一致，以及在菌落边缘的琼脂平面有变形的现象等。

(3)酵母菌个体形态为球形、卵圆形、椭圆形、香肠状等。其菌落特征为：酵母菌菌落与细菌菌落相似，但大而厚，呈油脂状或蜡脂状，表面光滑、湿润、 乳白色或红色。培养时间长时菌落表面发生皱折，有酒香味。

(4)霉菌的个体形态为菌丝状，菌落特征为：菌落疏松，绒毛状、絮状或蜘蛛网状，较细菌菌落大几倍至几十倍，菌丝在表面蔓延，菌落无固定大小，有霉味。

微生物的五大共性

(1)个体小，比表面积大

(2)繁殖快，代谢速度快

(3)数量多

(4)易变异

(5)种类多、分布广、代谢类型多样

酵母菌的繁殖方式

无性繁殖：

坚持就是胜利！

a）芽殖：为酵母菌灭性繁殖的主要方式

b）裂殖：少数酵母菌繁殖方式、细胞分裂成新个体

c）产无性孢子：节孢子，掷孢子，厚垣孢子

有性繁殖：一般产生子囊孢子，经过质配、核配形成双倍体核，原来的细胞形成结合子，结合后的核进行减数分裂，形成 4 或 8 个核，以核为中心的原生质浓缩变大形成孢子。

病毒的增殖过程

(1)吸附：病毒粒子通过扩散和分子运动附属在寄主细胞表面。

(2)侵入：大部分噬菌体通过注射机制将核酸注入细胞内，脱壳通常是依靠细胞内的溶酶体进行的。

(3)增殖：病毒核酸在细胞内进行生物合成，包括病毒核酸的复制、 核酸的转录、蛋白质合成等过程。

(4)成熟：病毒核酸和病毒蛋白质在被感染的细胞内组合成子代病毒粒子。

(5)释放：病毒粒子从感染细胞内转移到外界。

特异性与非特异性免疫的区别

（1） 特异性免疫是个体出生后逐步形成的，有针对性

（2） 特异性免疫与同微生物接触的次数有关

（3） 特异性免疫有个体特异性

为什么说土壤是微生物最好的天然培养基？如何从土壤中得到能降解和利用的苯作为碳源的细菌纯培养物？

土壤具有微生物所必需的营养和微生物生长繁殖及生命活动所需的各种条件。

①营养；②pH 值；③渗透压；④温度；⑤氧气和水；⑥保护层。

坚持就是胜利！

从土壤中得到能降解和利用苯作为碳源的细菌纯培养物有以下步骤

1）采土样

2）富集能降解苯的细菌

在基本培养基中添加苯，进行重复培养。

在培养基中添加抑制剂（如放线菌酮）抑制杂菌生长（除细菌外）。

采用菌丝过滤法去除丝状真菌或放线菌。

3）用生长谱法挑选能利用苯作碳源的细菌

4）对上述细菌菌株进行分离纯化

5）单碳源培养

6）菌种性能鉴定

7）菌种保藏

简述微生物遗传物质基础的多样性？

1. RNA 病毒的 RNA 核酸和无核酸的朊蛋白等都有遗传信息物质存在。
2. 不同生物的 DNA 分子量、碱基对数、长度等很不相同。
3. 真核微生物具有的细胞器包括叶绿体、线粒体、中心粒、毛基体等。这些细胞器都有自己的独立于染色体的 DNA。
4. 质粒是微生物染色体外携带有某种特异性遗传信息的 DNA 分子片段。
5. 真核与原核微生物中都存在的转座因子为可在染色体上不同部位之间移动的遗传物质。

“微生物对人类的重要性，你怎么强调都不过分”试用具体事例来说明这句话的深刻意义？

1. 在现代生物技术研究中，工具酶、载体、宿主等大都来自微生物，微生物在基因

坚持就是胜利！

工程、细胞工程、发酵工程、酶工程和生物反应器工程等方面具有重要作用。

2. 其中前两者的目的是获得工程菌或工程细胞株，后三者的目的是为工程菌或工程细胞株创造良好的生长繁殖条件，进行大规模扩增培养，以充分发挥其内在潜力，为人们提供巨大的经济效益和社会效益。

举例说明微生物在自然界物质循环（C 或 N）中的作用？

答：以氮素循环为例：微生物在氮素循环过程中主要环节中的作用：

1. 大气分子态氮被固定成氨（固氮作用），例如根瘤菌和豆科植物根的共生体的固氮作用，以便形成有机氮。
2. 氨被植物吸收利用，合成有机氮进入食物链（同化作用），例如外生菌根扩大了植物根系的吸收面积，利于氨和其他养分的吸收。
3. 有机氮被分解释放出氨（氨化作用），例如好热性放线菌在堆肥的高温阶段将蛋白质氨化；尿素细菌水解尿素产生氨；嗜几丁质杆菌分解几丁质并产氨。
4. 氨被转化为硝酸（硝化作用）又可被同化为有机氮，例如硝化细菌中的亚硝酸细菌推动氨转化为亚硝酸，硝酸细菌的亚硝酸氧化酶系统催化亚硝基氧化为硝基。
5. 硝酸被还原为分子态氮返回大气(反硝化作用)，例如假单孢菌在低浓度的 KNO_3 条件下的反硝化作用占优势，而 KNO_3 浓度高时，芽孢杆菌则占优势。

有哪些方法可对 DNA 进行定位诱变？

(1)**核苷酸指导的诱变**：原理：合成一段寡聚脱氧核糖核苷酸作为引物，其中含有所需要改变的碱基，使其与带有同的基因的单链 DNA 配对。合成的寡核苷酸除短的错配区外，与目的基因完全互补。然后 DNA 聚合酶使寡核苷酸引物延伸，完成单链 DNA 的复制。由此产生的双链 DNA，一条链为野生型亲代链，另一条为突变型子代链。将获得的双链分子通过转导入宿主细胞，并筛选出突变体，其中基因已被定向修改。

坚持就是胜利！

(2)**盒式诱变**：是用一段人工合成具有突变序列的 DNA 片段，取代野生型基因中的相应序列。这就好像用各种不同的盒式磁带插入收录机中一样，故而称合成的片段为“盒”，这种诱变方式为盒式诱变。然而，并非所有变异区附近都能找到合适的限制位点，如果不存在限制位点，就要用寡核苷酸指导的定位诱变引入限制位点。

(3) **PCR 诱变**：在最初所建立的 PCR 方法中就可看出只要引物带有错配碱基，便可使 PCR 产物的末端引入突变重组 PCR 进行定位诱变的方法，即可以在 DNA 片段的任意部位产生定位突变。它在需要诱变的位置合成两个带有变异基因碱基的互补引然后分别与 5’引物和 3’ 引物作 PCR，这样得到的两个 PCR 产物分别带有变异碱基，并且彼此重叠，在重叠部位经重组 PCR 就能得到诱变的 PCR 产物。任何基因，只要两端及需要变异的部位的序列已知，就可用 PCR 诱变去改造基因的序列。方法简便易行，结果准确、高效，因此已成为最常用的定位诱变方法。

影响微生物的生长和代谢的环境因子有哪些？

（1）温度；（2）水分及可给性；（3）氢离子浓度（pH）；（4）氧气和氧化还原电位；（5）辐射；（6）化学杀菌剂和抑制剂。

配制培养基的基本原则

1. 目的明确
2. 营养协调
3. 理化适宜
4. 经济节约

说明高温灭菌的原理及方法？

原理：高温引起微生物死亡，主要是由于高温使微生物细胞内的蛋白质和酶类变性而失活，代谢发生故障而死亡。

坚持就是胜利！

常用方法：

1.干热灭菌法

火焰灼烧灭菌法：用火焰将微生物直接烧死。

烘箱干热灭菌法：实验室中常用的方法，在170摄氏度下干热2小时。

2.湿热灭菌法

煮沸消毒法：沸水中煮沸15-20分钟，不能杀死芽孢

巴氏消毒法：一般在60—85摄氏度下，加热处理15s—30min

低温维持法：61-65摄氏度加热30min
高温瞬时法：71-72摄氏度，保持15s

超高温瞬时法：135-150摄氏度，处理2-6s

高温蒸汽灭菌法：121摄氏度保持15—30分钟

间歇灭菌法：利用流动蒸汽、可消灭芽孢。

100摄氏度处理15—30min,杀死营养体，放入37摄氏度恒温箱中过夜，让残留的芽孢萌发成营养体，重复上述步骤3次左右。

微生物分类鉴定的常用技术？

(1)形态学和生理生化特征

形态学的经典指标主要有：细胞形态、大小、菌落特征等。

生理生化特征：营养的类型、要求，需氧型等

(2)血清学实验和噬菌体分型

(3)氨基酸顺序和蛋白质分析

(4)核酸碱基组成和分子杂交

DNA碱基比例测定

核酸分子杂交

坚持就是胜利！

16sRNA 或 18sRNA 寡核苷酸序列分析

什么是有性孢子和无性孢子，并分别列出真菌孢子有哪些类型？

无性孢子：不经两性生殖细胞结合，只由营养细胞或营养菌丝分化而形成的新个体。

有性孢子：由两性细胞结合而形成。

无性孢子：孢囊孢子、分生孢子、节孢子、厚垣孢子、游动孢子、芽孢子、掷孢子（孢分节厚游芽掷）

有性孢子：卵孢子、子囊孢子、接合孢子、担孢子（卵子接合担孢子）

按照营养成分的确定性，可将培养基分为哪种类型？简述各类培养基的优缺点和主要用途？

天然培养基：利用各种动植物或微生物原料，其成分难以确切知道。

优点：取材广泛，营养全面和丰富，制备方便，价格低廉，适宜大规模培养微生物。

缺点：成分复杂、不稳定。

（2）组合培养基：利用已知成分或数量的化学物质配置而成

优点：利用已知成分和数量的化学物质配置而成

缺点：价格较贵、配置较烦、营养贫瘠、生长慢。

（3）半组合培养基：用一部分天然物质作为碳源及生长辅助物质，又适当补充少量无机盐类配置的培养基

优点：应用最广，能使绝大多数微生物良好地生长

简述紫外线对微生物 DNA 的损伤及其修复机制？

（1）损伤机制：主要作用是同链 DNA 的相邻嘧啶间形成共价结合的胸腺二聚体，二聚体的出现会减弱双链氢键的作用，并引起双链结构扭曲变形，阻碍碱基间的正常配对，从而有可能引起突变或死亡。

坚持就是胜利！

（2）修复机制：

光复合作用：经紫外线照射过的微生物立即暴露于可见光下时，可明显降低其死亡率的现象，又称 SOS 修复，是一种倾向差错配型修复作用。

暗修复：又称切除修复，必须有四种酶参与：核酸内切酶、核酸外切酶、DNA 聚合酶、连接酶。

极端环境中的微生物主要有哪些类型？研究嗜极微生物的意义是什么？

类型：嗜热、冷、酸、碱、盐、压微生物、抗辐射微生物。

研究意义：（1）开发利用新的微生物资源，包括特异性的基因资源

（2）为微生物生理、遗传和分类乃至生命科学及相关学科许多领域，如功能基因组学、生物电子器材等的研究提供新的课题和材料

（3）为生物进化、生命起源的研究提供新的材料。

1. **霉菌营养菌丝的特化形式有哪些？并简述其主要功能。**
2. **假根：**固着和吸取养料
3. **吸器：**从菌丝上产生出来的旁支，侵入细胞内分化成指状、球状或丝状，用以吸收细胞内的养料。
4. **附着胞与附着枝：**感染或附着宿主、吸取养料
5. **菌核：**一种休眠的菌丝组织
6. **菌索：**促进菌体的蔓延和抵御不良环境
7. **匍匐菌丝：**扩展与蔓延
8. **菌环和菌网：**捕捉线虫，然后再从环或网上生出菌丝侵入线虫体内吸收养料。

有一培养基如下：甘露醇，$MgSO_4$, K_2HPO_4 KH_2PO_4, $CuSO_4$, NaCl, $CaCO_3$ 蒸馏水，试述该培养基各成分的功能，该培养基可用于培养哪类微生物？

甘露醇主要提供碳源和能量来源，蒸馏水主要提供水，MgSO4,K2HPO4 KH2PO4,CuSO4,NaCl 主要提供 Mg，K，Cu，Na，Cl,SO4，PO4 等无机盐离子和生长因子，HPO4，H2PO4，CaCO3 主要用于做缓冲物质来调节培养基的 PH 值以保持 PH 不变。

因为该培养基并未提供氮源,，所以该培养基适合用于培养自身固氮菌等微生物。

论述微生物在地球物质循环中的作用？

（1）在碳氢氧元素循环中的作用：从光合作用，呼吸作用，发酵作用，沼气生成等方面论述。

（2）在碳循环中的作用：从固氮、氨化、硝化、反硝化作用及硝酸盐还原作用方面的论述。

（3）硫素循环：从同化硫酸盐还原、脱硫作用、硫氧化作用、异化性硫还原等方面论述。

（4）磷循环

（5）其他元素循环

现代免疫标记技术主要有哪些？

免疫荧光技术、免疫电镜技术、放射免疫测定技术、酶免疫技术、发光免疫测定法

什么是艾姆氏实验？其设计原理是什么？

艾姆氏实验利用细菌营养缺陷型的回复突变来检测环境或食品中是否存在化学致癌剂的简便有效方法。

原理：人和细菌在 DNA 的结构及特性方面是一致的，能使微生物发生突变的诱变剂必然也会使人的 DNA 发生突变，最后造成癌变或其他不良后果。（生物化学统一性法则）

坚持就是胜利！

试述以野生型菌株作为出发菌株，进行诱变育种获得营养缺陷型的一般过程？

1. 诱变处理
2. 淘汰野生型

抗生素法：青霉素适用于细菌，制霉菌素适用于真菌

菌丝过滤法：适用于丝状生长的真菌和放线菌

3. 检出缺陷型

夹层补充法：完全培养基和基本培养基中间含有一层菌。培养基的正面，小型菌是第二次生长起来的。

限量补充法：加入微量蛋白胨或相应物质，微量蛋白质的完全培养基上的小菌落是营养缺陷型突变菌株。

逐个检出法：营养缺陷型在完全培养基上长出菌落，在基本培养基上不长菌落。

影印接种法：将完全培养基中的菌落用丝绒布影印到基本培养基上培养，找差别。

4. 鉴定缺陷型

生长谱法：再混有供试菌的平板表面加微量营养物，视某营养物的周围有否长菌来确定供试菌的一种快速、直观的方法。

生长谱法可测定**双重或多重**营养缺陷型

论述生产实践中控制有害微生物生长的常用方法及原理？

物理方法：干热灭菌，湿热灭菌，紫外线及其他射线法，干燥低温等

化学法：表面消毒剂，抗生素，硫胺类，药物防腐剂等

按照培养基的物理状态可将培养基分为哪几种类型，并简述各类培养基的主要用途？

（1）固体培养基：在科学研究和生产实践中具有广阔用途，如用于菌种的分离、鉴

坚持就是胜利！

定、菌落计数，检验杂种，选种、育种，菌种保藏，抗生素等生物活性物质的生物测定等，还可以用于固体发酵。

（2）半固体培养基：观察细菌的运动性，鉴定噬菌体的效价，厌氧菌的培养及菌种的保存，

（3）液体培养基：营养成分分布均匀，适用于做细致的生理代谢等各项基本理论的研究，更适用于现代化的大规模发酵生产。

坚持就是胜利！